

混合自动驾驶碰撞冲突风险传播研究

本周进展

禹尧坤 7.15-7.21

1 前期工作

前期完成了交通冲突风险、因果分析和非局部交通流方面的文献调研，并跑通“车辆轨迹-风险事件-局部关系”的小规模流程。Wang 等[1]研究交通冲突风险图，Lyu 等[2]将因果信息用于冲突预测，Luo 等[3]分析相邻车辆的级联风险；Huang 和 Du[5]、Sun 和 Tan[6]、Friedrich 等[7]研究车辆对一定范围外信息的响应。

前期实验仅覆盖一个合流场景，数据量较小，只能说明流程可运行。老师提出两点意见：一是从已有研究中提炼本文的创新点；二是明确风险指碰撞、拥堵还是其他交通状态。本周围绕这两个问题继续推进，实验平台统一使用 DRIFT。

2 本周工作

2.1 文献方向与本文创新点

文献方向	已有研究	本文的区别
冲突风险图与因果预测	Wang 等[1]描述冲突的时空变化；Lyu 等[2]利用因果信息预测冲突。	进一步研究局部传播之外的车辆关系，并用干预验证作用方向。
相邻车辆级联风险	Luo 等[3]用 TTC、DRAC 等指标描述车队中的逐级风险。	先把相邻车辆关系作为局部基线，再筛选基线解释不了的关系。
非局部交通流	Huang 和 Du[5]、Sun 和 Tan[6]、Friedrich 等[7]研究远处信息对速度、密度和稳定性的影响。	研究对象落到单辆车的碰撞冲突事件，并进行闭环反事实验证。
拥堵波传播	Guan 等[4]研究低速和拥堵状态在混合交通中的传播。	本文研究碰撞前冲突，拥堵只作为交通状态记录。

结合上述文献，本文的创新点暂定为三点：

1. **单车事件尺度**。将非局部交通问题落到有车辆编号、起止时间和风险指标的追尾型碰撞冲突事件。
2. **区分局部传播与远距离候选关系**。同车连续、前车到后车和同区域近邻关系组成局部基线；没有连续中间传播链的关系才进入远距离候选集合。
3. **闭环反事实实验证**。固定初始状态和随机种子，只改变车辆 A 的信息或控制指令，再检查车辆 B 的风险是否稳定变化。

2.2 风险定义

本文研究混合自动驾驶场景中，跟驰或合流车辆已经出现碰撞趋势、但尚未发生碰撞的追尾型交通冲突[1][2]。例如车辆 A 合流后减速，后车 B 与 A 的距离持续缩小，B 需要制动才能避免追尾，这一过程记为一次风险事件。

若 B 最终撞上 A，则记录为事故结果；碰撞后的停车和排队属于事故后果。低速排队但车间距稳定时属于拥堵，不记为风险事件。急刹只有在同时形成持续碰撞接近时才纳入分析。

$$\begin{aligned}TTC_i(t) &= h_i(t) / \Delta v_i(t) & DRAC_i(t) &= \Delta v_i^2(t) / [2h_i(t)] \\THW_i(t) &= h_i(t) / v_i(t) & B_i(t) &= \max\{0, -a_i(t)\}\end{aligned}$$

TTC 和 THW 越小，DRAC 和制动强度 B 越大，冲突越紧迫[3]。本周采用 $TTC \leq 2$ s、 $THW \leq 1$ s 和加速度 ≤ -3 m/s² 识别风险状态；连续危险帧合并为一个事件片段。

2.3 DRIFT 基线与结果

局部关系要求源事件早于目标事件、时间差不超过 3 s；同区域关系的纵向距离不超过 50 m。时间置换则保持每辆车自己的事件模式，只随机平移整段事件时间，用于检查跨车辆联系是否来自时间巧合[8]。

内容	结果	说明
数据规模	90 次运行；542,644 条状态记录； 26.52 车辆小时	覆盖 3 个场景和 6 种自动驾驶渗透率。
事件提取	1,745 条逐帧检测 → 508 个事件片段 → 382 个最终事件	去除 105 个 SUMO 安全速度覆盖候选和 21 个边界片段。
局部一跳关系	355 条候选边 → 196 条一跳边	包括 100 条同车关系、90 条前车到后车关系和 6 条同区域关系；96 条连接不同车辆。
传播链	186 条链；33 条多跳链；最长 4 条边	说明 DRIFT 轨迹中存在可用于后续筛选的局部传播结构。
时间置换	merge: 5/30；figure-eight: 0/30； ring: 未检验	5/30 表示 30 次合流运行中有 5 次达到 $p \leq 0.05$ ；ring 在当前阈值下没有有效风险事件。

当前结果只说明部分合流运行存在超过随机时间对齐的跨车辆联系，还不能证明远距离因果作用。下一步需要筛选局部基线解释不了的候选关系，并用负对照和闭环反事实实验验证。

3 下一周计划 (7.22-7.28)

1. **整理局部基线解释不了的事件。**按场景和渗透率统计解释率，检查密度、换道、前车变化等共同因素。
2. **筛选远距离候选关系。**记录候选关系的方向、距离、时延和可能的信息或控制通道，并用负对照和时间置换排除巧合。
3. **开展闭环反事实实验并同步论文。**固定初始状态和随机种子，只改变车辆 A，比较车辆 B 的风险指标和事件是否稳定变化。

参考文献

[1] T. Wang et al., “A conflict risk graph approach to modeling spatio-temporal dynamics of intersection safety,” *Transportation Research Part C*, 2024. doi: 10.1016/j.trc.2024.104874.

[2] N. Lyu et al., “A real-time conflict risk prediction modeling based on causal inference and graph-model,” *Transportation Research Part C*, 2025. doi: 10.1016/j.trc.2025.105219.

[3] Y. Luo et al., “Enhancing vehicle platoon safety assessment: A novel cascading risk measure,” *Accident Analysis & Prevention*, 2026. doi: 10.1016/j.aap.2025.108360.

[4] H. Guan et al., “Jam propagation in mixed traffic of autonomous and human-driven vehicles,” *Transportation Research Part C*, 2025. doi: 10.1016/j.trc.2025.105310.

[5] K. Huang and Q. Du, “Stability of a nonlocal traffic flow model for connected vehicles,” *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 2022. doi: 10.1137/20M1355732.

[6] Y. Sun and C. Tan, “On a class of new nonlocal traffic flow models with look-ahead rules,” *Physica D*, 2020. doi: 10.1016/j.physd.2020.132663.

[7] J. Friedrich et al., “Network models for nonlocal traffic flow,” *ESAIM: M2AN*, 2022. doi: 10.1051/m2an/2022002.

[8] J. Runge et al., “Detecting and quantifying causal associations in large nonlinear time series datasets,” *Science Advances*, 2019. doi: 10.1126/sciadv.aau4996.